

(3.2) Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

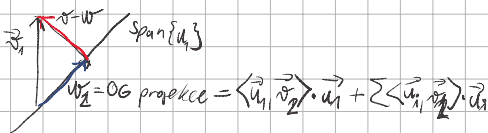
- ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Poznámky:

- Uvažované funkce jako $1, x, x^2, \sin(x)$ chápeme jako prvky V , tj. zužujeme je na interval $[1, 5]$.
- K výpočtu integrálů použijte nějaký matematický software a výsledky **počítejte numericky** s rozumnou přesností (např. 2-3 desetinná místa). V řešení ale pište, jaké integrály počítáte. Použít můžete např. WolframAlpha (www.wolframalpha.com).
- Rozmyslete si, co výsledek znamená, tj. v jakém přesně smyslu je $ax^2 + bx + c$ nejlepší aproximací funkce $\sin(x)$ na intervalu $[1, 5]$ a co přesně znamená norma rozdílu. Doporučujeme si nechat vykreslit grafy obou funkcí a vizuálně je porovnat.

$$a) u_1 = \frac{1}{\|\vec{v}_1\|} \cdot \vec{v}_1$$

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{\int_1^1 1 \cdot 1}} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$



$$w_2 = \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx \cdot \frac{1}{2} = (2+4) \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$u_2 = \frac{1}{\|\vec{v}_2 - w_2\|} \cdot (v_2 - w_2) = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)(x-3)}} \cdot (x-3) = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3)$$

$$w_3 = \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x^2 dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3) \cdot x^2 dx \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) = 6(x-3) + \frac{31}{3}$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - (6(x-3) + \frac{31}{3})) \cdot (x^2 - (6(x-3) + \frac{31}{3})) dx}} \cdot (x^2 - (6(x-3) + \frac{31}{3})) =$$

$$= \frac{3}{16} \sqrt{5} (x^2 - 6(x-3) - \frac{31}{3})$$

$$ON = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3), \frac{3}{16} \cdot \sqrt{5} \cdot (x^2 - 6(x-3) - \frac{31}{3}) \right\}$$

b) OG pr. $\sin x$

$$W = \langle u_1, \sin x \rangle \cdot u_1 + \langle u_2, \sin x \rangle u_2 + \langle u_3, \sin x \rangle u_3$$

$$W = \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3) \cdot \sin x dx \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3) +$$

$$\int_1^5 \frac{3}{16} \sqrt{5} \left(x^2 - 6(x-3) - \frac{31}{3} \right) \cdot \sin x dx \cdot \frac{3}{16} \sqrt{5} \left(x^2 - 6(x-3) - \frac{31}{3} \right) =$$

$$\doteq \underline{\underline{-0,0525093x^2 - 0,337505x + 1,60127}}$$

$$c) \int_1^5 \left(\sin(x) - (-0,0525093x^2 - 0,337505x + 1,60127) \right)^2 dx = \underline{\underline{0,31879}}$$